

Guía de Ejercicios de Subneteo VLSM (Máscara de Subred de Longitud Variable)

A continuación se presentan dos enunciados para la práctica de direccionamiento IP dinámico, utilizando una red base de Clase B. Para la resolución de ambos, se requiere el cálculo preciso del espacio de direcciones para optimizar el uso de los recursos.

Ejercicio 1

Se ha asignado el bloque de red **172.18.0.0/16**. Se requiere realizar la segmentación necesaria para satisfacer los requerimientos de seis departamentos con las siguientes capacidades de hosts, presentadas de forma aleatoria:

- **Red A:** 1,200 hosts
- **Red B:** 100 hosts
- **Red C:** 4,500 hosts
- **Red D:** 25 hosts
- **Red E:** 8,000 hosts
- **Red F:** 500 hosts

Ejercicio 2

Se dispone de la dirección de red **192.168.0.0/16**. Se solicita diseñar el esquema de direccionamiento para seis subredes con las siguientes necesidades de hosts, listadas sin un orden específico:

- **Red 1:** 2,500 hosts
 - **Red 2:** 150 hosts
 - **Red 3:** 6,000 hosts
 - **Red 4:** 12,000 hosts
 - **Red 5:** 60 hosts
 - **Red 6:** 800 hosts
-

Requerimientos de resolución para cada ejercicio

Para cada una de las subredes solicitadas, se debe determinar y presentar la siguiente información técnica:

- **a)** Prefijo de red (/N) y máscara de subred en formato decimal punteado.
- **b)** Dirección IP de red y el rango completo de direcciones IP utilizables (primer y último host).
- **c)** Dirección IP de broadcast.
- **d)** Cantidad de direcciones totales de la subred (incluyendo red y broadcast).
- **e)** Cantidad de bits de host utilizados.

Resultados de los Ejercicios (Solucionario)

Para la correcta resolución, se han ordenado las subredes de mayor a menor cantidad de hosts requeridos a fin de optimizar el direccionamiento.

Resolución Ejercicio 1 (Red Base: 172.18.0.0/16)

Subred	Hosts Req.	Bits Host	Prefijo	Máscara	Dir. de Red	Rango Utilizable	Broadcast	Dir. Totales
Red E	8,000	13	/19	255.255.224.0	172.18.0.0	172.18.0.1 - 172.18.31.254	172.18.31.255	8,192
Red C	4,500	13	/19	255.255.224.0	172.18.32.0	172.18.32.1 - 172.18.63.254	172.18.63.255	8,192
Red A	1,200	11	/21	255.255.248.0	172.18.64.0	172.18.64.1 - 172.18.71.254	172.18.71.255	2,048
Red F	500	9	/23	255.255.254.0	172.18.72.0	172.18.72.1 - 172.18.73.254	172.18.73.255	512
Red B	100	7	/25	255.255.255.128	172.18.74.0	172.18.74.1 - 172.18.74.126	172.18.74.127	128
Red D	25	5	/27	255.255.255.224	172.18.74.128	172.18.74.129 - 172.18.74.158	172.18.74.159	32

Resolución Ejercicio 2 (Red Base: 192.168.0.0/16)

Subred	Hosts Req.	Bits Host	Prefijo	Máscara	Dir. de Red	Rango Utilizable	Broadcast	Dir. Totales
Red 4	12,000	14	/18	255.255.192.0	192.168.0.0	192.168.0.1 - 192.168.63.254	192.168.63.255	16,384
Red 3	6,000	13	/19	255.255.224.0	192.168.64.0	192.168.64.1 - 192.168.95.254	192.168.95.255	8,192
Red 1	2,500	12	/20	255.255.240.0	192.168.96.0	192.168.96.1 - 192.168.111.254	192.168.111.255	4,096
Red 6	800	10	/22	255.255.252.0	192.168.112.0	192.168.112.1 - 192.168.115.254	192.168.115.255	1,024
Red 2	150	8	/24	255.255.255.0	192.168.116.0	192.168.116.1 - 192.168.116.254	192.168.116.255	256
Red 5	60	6	/26	255.255.255.192	192.168.117.0	192.168.117.1 - 192.168.117.62	192.168.117.63	64